

Câu 1:

Để được phân loại là thực thể yếu, phải đáp ứng hai điều kiện:

1. Thực thể phải tồn tại phụ thuộc vào thực thể mẹ.
2. Thực thể phải kế thừa ít nhất một phần khóa chính từ thực thể mẹ.

Ví dụ:

Ví dụ: mối quan hệ (mạnh) được mô tả trong Hình 4.10 của văn bản cho thấy CLASS là một thực thể yếu:

1. CLASS là sự tồn tại phụ thuộc vào COURSE. (Không thể có một lớp cơ sở dữ liệu trừ khi khóa học cơ sở dữ liệu tồn tại.)
2. PK của thực thể CLASS được xác định thông qua sự kết hợp của CLASS_SECTION và CRS_CODE. Thuộc tính CRS_CODE cũng là PK của COURSE.

Câu 2:

Một mối quan hệ mạnh tồn tại khi thực thể này phụ thuộc vào sự tồn tại của thực thể khác và kế thừa ít nhất một phần khóa chính từ thực thể đó. Nói cách khác, một mối quan hệ mạnh mẽ tồn tại khi một thực thể yếu có liên quan đến thực thể mẹ của nó.

Câu 3:

Cách 1:

- Giả sử một nhân viên có các bằng cấp sau: BA, BS và MBA. Những bằng cấp này có thể được lưu trữ trong một chuỗi dưới dạng thuộc tính đa giá trị có tên EMP_DEGREE trong bảng EMPLOYEE như hình được dưới:

EMP_NUM	EMP_LNAME	EMP_DEGREE
123	Carter	AA, BBA
124	O'Shanski	BBA, MBA, Ph.D.
125	Jones	AS
126	Ortez	BS, MS

- Mặc dù giải pháp này không có lỗi thiết kế rõ ràng nhưng giải pháp như vậy là cồng kềnh xét theo quan điểm báo cáo. Truy vấn có tính đơn giản là điều tối quan trọng đối với các nhà phát triển ứng dụng – và đối với người dùng cuối.

Cách 2:

EMP_NUM	EMP_LNAME	EMP_DEGREE1	EMP_DEGREE2	EMP_DEGREE3
123	Carter	AA	BBA	
124	O'Shanski	BBA	MBA	Ph.D.
125	Jones	AS		
126	Ortez	BS	MS	

- Giải pháp thứ hai gán giá trị rỗng cho tất cả nhân viên có ít hơn ba bằng cấp. Và nếu một nhân viên kiếm được bằng cấp thứ tư, cấu trúc bảng phải được thay đổi để phù hợp với dữ liệu mới. Ngoài ra, tính đơn giản của truy vấn không được tăng cường bởi thực tế rằng bất kỳ bằng cấp nào cũng có thể được liệt kê trong bất kỳ cột nào. Ví dụ: bằng cử nhân có thể được liệt kê ở phần thứ hai cột, sau khi "bằng cao đẳng nghệ thuật (AA) đã được nhập vào EMP_DEGREE1. Người ta có thể đơn giản hóa môi trường truy vấn bằng cách tạo một tập hợp các thuộc tính xác định mục nhập dữ liệu, do đó tạo ra kết quả sau:

EMP_NUM	EMP_LNAME	EMP_AA	EMP_AS	EMP_BA	EMP_BS	EMP_BBA	EMP_MS	EMP_MBA	EMP_PhD
123	Carter	X				X			
124	O'Shanski					X		X	X
125	Jones		X						
126	Ortez				X		X		

Cách 3: Tạo thực thể mới: DEGREE

Table name: EMPLOYEE

EMP_NUM	EMP_LNAME
123	Carter
124	O'Shanski
125	Jones
126	Ortez

Table name: DEGREE

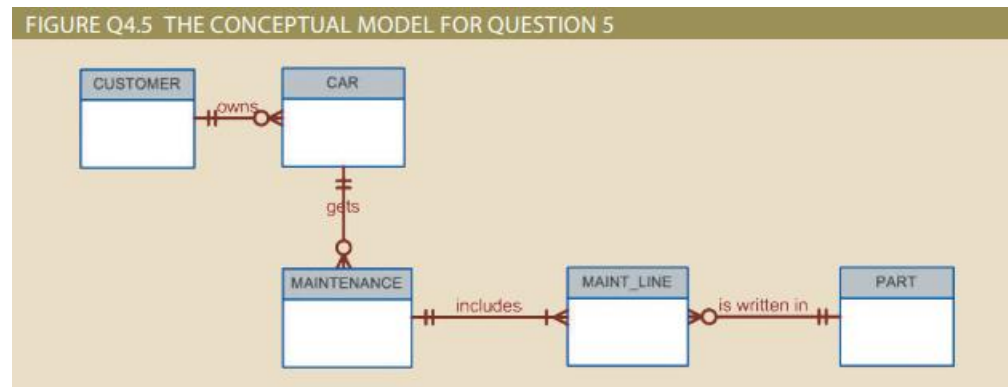
EMP_NUM	DEGREE_CODE	DEGREE_DATE	DEGREE_PLACE
123	AA	May-1999	Lake Sumter CC
123	BBA	Aug-2004	U. of Georgia
124	BBA	Dec-1990	U. of Toledo
124	MBA	May-2001	U. of Michigan
124	Ph.D.	Dec-2005	U. of Tennessee
125	AS	Aug-2002	Valdosta State
126	BS	Dec-1989	U. of Missouri
126	MS	May-2002	U. of Florida

Giải pháp hợp lý duy nhất là tạo một thực thể DEGREE mới lưu trữ từng bằng cấp trong một bảng riêng. Lưu ý rằng EMP_NUM có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng DEGREE. Các PK của bảng DEGREE là EMP_NUM + DEGREE_CODE. Giải pháp này cũng giúp ghi lại ngày lấy bằng, trường lấy bằng, v.v.

Câu 4:

Một thực thể tổng hợp thường được sử dụng để chuyển đổi mối quan hệ M:N thành mối quan hệ 1:M. Một thực thể tổng hợp cũng được gọi là thực thể cầu nối, là thực thể có khóa chính bao gồm nhiều thuộc tính. PK là các thuộc tính được kế thừa từ các thực thể có liên quan đến nhau.

Câu 5:



a. BR

1. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều xe.
2. Một số khách hàng không sở hữu ô tô.
3. Một chiếc ô tô chỉ thuộc sở hữu của một khách hàng.
4. Một chiếc ô tô có thể tạo ra một hoặc nhiều hồ sơ bảo dưỡng.
5. Mỗi hồ sơ bảo dưỡng được lập bởi một và chỉ một ô tô.
6. Một số ô tô chưa (chưa) lập quy trình bảo dưỡng.
7. Mỗi quy trình bảo trì có thể sử dụng nhiều bộ phận.
8. Một bộ phận có thể được sử dụng trong nhiều hồ sơ bảo trì.
9. Mỗi quy trình bảo trì sẽ tạo ra một hoặc nhiều dây chuyền bảo trì.
10. Mỗi bộ phận có thể xuất hiện trong nhiều dòng bảo trì.

b. Cardinality

Mọi mối quan hệ đều là 0:M trừ MAINTENANCE và MAINT_LINE là 1:M

Câu 6:

Một mối quan hệ đệ quy tồn tại khi một thực thể có quan hệ đến chính nó.

Câu 7:

a. Thực thể

Một thực thể được biểu diễn bằng một hình chữ nhật chứa tên thực thể đó. ERD Crow's foot không phân biệt giữa các các loại thực thể khác nhau như thực thể yếu và thực thể phức hợp. Thay vào đó, sử dụng các loại mối quan hệ – mạnh hay yếu – để chỉ ra bản chất của mối quan hệ giữa các thực thể. Ví dụ, một mối quan hệ mạnh cho thấy sự tồn tại của một thực thể yếu.

- Một thực thể tổng hợp được xác định bởi ít nhất một trong các thuộc tính PK cũng là một thuộc tính khóa ngoại. Do đó, các thực thể tổng hợp và yếu của Crow's Foot ERD không có sự khác biệt

- Một thực thể yếu hay phức hợp phụ thuộc vào định nghĩa của (các) BRs mô tả các mối quan hệ.

b. Quan hệ

- Được ngụ ý thông qua việc sử dụng các biểu tượng Chân Quạ.

c. Quan hệ yếu

Mối quan hệ yếu tồn tại khi PK của thực thể liên quan không chứa ít nhất một trong các thuộc tính PK của thực thể mẹ

d. Quan hệ mạnh

Một quan hệ mạnh tồn tại khi PK của thực thể liên quan chứa ít nhất một trong các PK

thuộc tính của thực thể mẹ.

Câu 8

Một khóa hợp thành (composite key) là khóa bao gồm nhiều hơn một thuộc tính. Trong biểu đồ thực thể-quan hệ (ER diagram), khi nhiều tên thuộc tính được gạch chân để chỉ sự tham gia của chúng trong khóa chính, đó là dấu hiệu của một khóa hợp thành.

Một thuộc tính hợp thành (composite attribute) là thuộc tính có thể chia thành các thành phần riêng biệt để tạo ra các thuộc tính có ý nghĩa. Ví dụ, thuộc tính hợp thành CUS_NAME có thể được chia thành các thuộc tính CUS_FNAME, CUS_INITIAL và CUS_LNAME. Tuy nhiên, không có quy ước trong biểu đồ thực thể-quan hệ cho phép chúng ta chỉ định rằng một thuộc tính là thuộc tính hợp thành.

Câu 9:

Giống câu 3.

Câu 10:

Một thuộc tính dẫn xuất là thuộc tính có giá trị được tính toán (dẫn xuất) từ các thuộc tính khác. Thuộc tính dẫn xuất không cần phải được lưu trữ vật lý trong cơ sở dữ liệu; thay vào đó, nó có thể được dẫn xuất bằng cách sử dụng một thuật toán. Ví dụ, tuổi của một nhân viên, EMP_AGE, có thể được tính toán bằng cách tính giá trị nguyên của sự khác biệt giữa ngày hiện tại và EMP_DOB.

Câu 11:

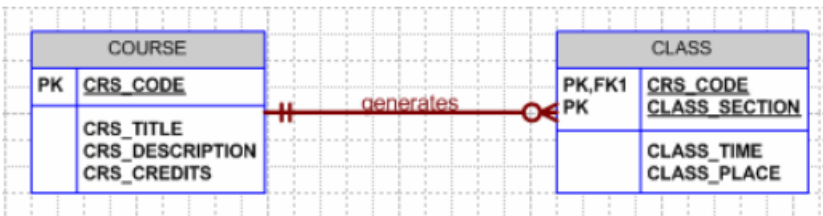
- Một thực thể được biểu diễn bằng một hình chữ nhật chứa tên thực thể đó. ERD Crow's foot không phân biệt giữa các loại thực thể khác nhau như thực thể yếu và thực thể phức hợp. Thay vào đó, sử dụng các loại mối quan hệ – mạnh hay yếu – để chỉ ra bản chất của mối quan hệ giữa các thực thể. Ví dụ, một mối quan hệ mạnh cho thấy sự tồn tại của một thực thể yếu.

- Quan hệ yếu: Mối quan hệ yếu tồn tại khi PK của thực thể liên quan không chứa ít nhất một trong các thuộc tính PK của thực thể mẹ

- Quan hệ mạnh: Một quan hệ mạnh tồn tại khi PK của thực thể liên quan chứa ít nhất một trong các PK thuộc tính của thực thể mẹ.

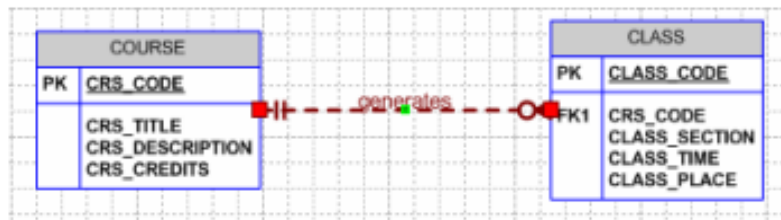
Câu 12:

Quan hệ mạnh:



- Khóa chính (PK) của thực thể CLASS là sự kết hợp của CRS_CODE và CLASS_SECTION – và thành phần CRS_CODE của PK này đã được “mượn” từ thực thể COURSE. (Bởi vì CLASS phụ thuộc vào COURSE và sử dụng một thành phần PK từ thực thể cha (COURSE), cho nên thực thể CLASS là thực thể yếu trong mối quan hệ giữa COURSE và CLASS.

Quan hệ yếu:



- Lợi ích của phiên bản thực thể CLASS thứ hai là khóa chính (PK) của nó có thể được tham chiếu một cách dễ dàng như một khóa ngoại (FK) trong một thực thể liên quan khác như ENROLL. Sử dụng một PK đơn thuộc tính làm cho việc triển khai trở nên dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng khi thực thể đại diện cho phía “1” trong mối quan hệ 1:M.

=> Nên tránh sử dụng các PK hợp thành bất cứ khi nào thực tế cho phép.

Câu 13:

- Nhãn "phức hợp" dựa trên thực tế là thực thể phức hợp chứa ít nhất một trong các thuộc tính khóa chính của từng thực thể được kết nối bởi nó. Thực thể phức hợp là một thành phần quan trọng của mô hình ER vì các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ không được chứa các mối quan hệ M:N – và thực thể phức hợp có thể được sử dụng để chia các mối quan hệ đó thành các mối quan hệ 1:M.

- Các thực thể phức hợp có thể được đặt tên để phản ánh các thực thể thành phần của chúng. Ví dụ, một nhân viên có thể có nhiều hợp đồng bảo hiểm (nhân thọ, nha khoa, tai nạn, sức khỏe, v.v.) và mỗi hợp đồng bảo hiểm có thể do nhiều nhân viên nắm giữ. Mối quan hệ M:N này được chuyển đổi thành một tập hợp gồm hai mối quan hệ 1:M bằng cách tạo một thực thể tổng hợp có tên EMP_INS. Thực thể EMP_INS phải chứa ít nhất các thành phần khóa chính của mỗi thực thể trong số hai thực thể được kết

nối bởi nó. Có bao nhiêu thuộc tính bổ sung được giữ trong thực thể tổng hợp tùy thuộc vào yêu cầu thông tin của người dùng.

Câu 14:

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải dung hòa các yêu cầu sau:

- Thiết kế phải tuân thủ các quy tắc thiết kế liên quan đến giá trị rỗng, dẫn xuất Các thuộc tính có giá trị đơn không nhất thiết phải đơn giản.
- Yêu cầu thông tin được quyết định bởi người dùng cuối.
- Yêu cầu về tốc độ vận hành (giao dịch) cũng do người dùng cuối quyết định.

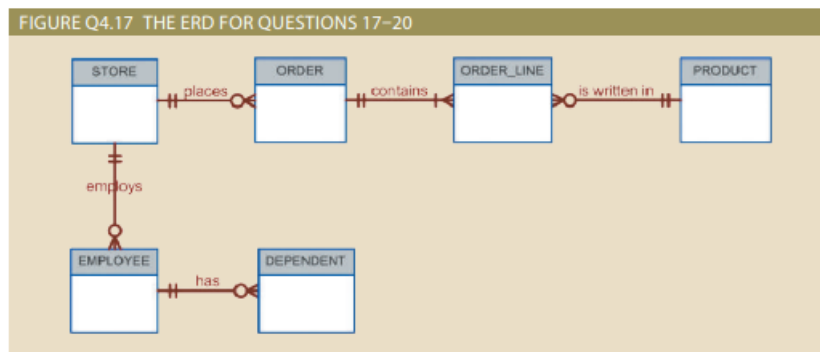
Câu 15:

- Thuộc tính đơn trị là thuộc tính chỉ có thể có một giá trị. Ví dụ: một người chỉ có một tên và chỉ một số an sinh xã hội.
- Thuộc tính đơn giản là thuộc tính không thể phân tách thành các phần. Ví dụ: giới tính của một người được phân loại là nam hoặc nữ và không có cách nào hợp lý để phân tách nam hoặc nữ.
- Các thuộc tính có giá trị đơn không nhất thiết phải đơn giản. Ví dụ: mã hàng tồn kho HWPRIJ23145 có thể đề cập đến sơ đồ phân loại trong đó HW biểu thị Phần cứng, PR biểu thị Máy in, IJ biểu thị Máy in phun và 23145 biểu thị số kiểm soát hàng tồn kho. Vì thế, HWPRIJ23145 có thể bị phân hủy thành các phần cấu thành của nó... mặc dù nó chỉ có một giá trị.

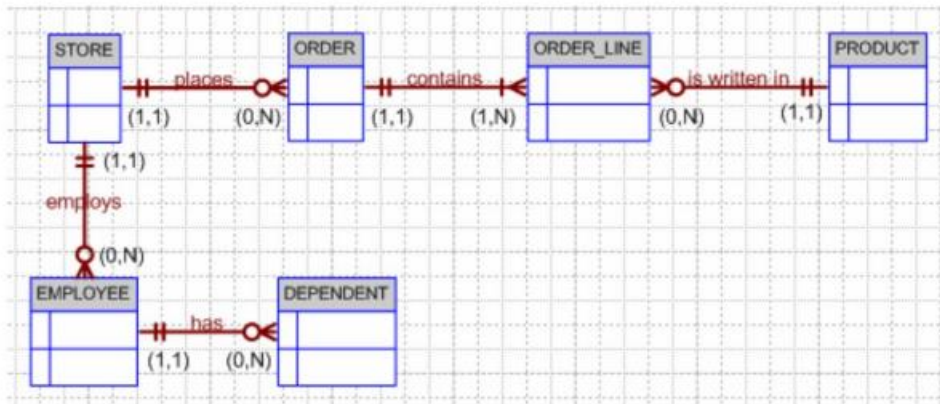
Câu 16:

- Thuộc tính đa giá trị là thuộc tính có thể có nhiều giá trị.
- Cách linh hoạt nhất để xử lý các thuộc tính đa giá trị là tạo ra một thực thể phức hợp. Bằng cách sử dụng thực thể phức hợp, sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp phải tạo các thuộc tính bổ sung trong bảng này để phù hợp với bảng kia. Nói tóm lại, Ta tránh việc tạo ra các giá trị rỗng, có được sự linh hoạt về thông tin.

Questions 17–20 are based on the ERD in Figure Q4.17.



Câu 17:



Câu 18:

- Một cửa hàng có thể đặt nhiều đơn hàng
- Một order có ít nhất một dòng. (Lưu ý rằng ORDER_LINE là bắt buộc đối với ORDER và ngược lại.)
- Mỗi dòng order chỉ chứa một và chỉ một sản phẩm.
- Mỗi dòng đơn hàng có một sản phẩm cụ thể được viết trong đó.
- Một sản phẩm có thể có nhiều đơn hàng
- Một cửa hàng có thể tuyển dụng nhiều nhân viên.
- Mỗi nhân viên làm việc tại một (và chỉ một) cửa hàng.
- Một nhân viên có thể không có hoặc có nhiều người phụ thuộc.

Câu 19:

- Thực thể phức hợp ít nhất phải có 1 khóa chính của các thực thể mà nó tham chiếu. Các sự kết hợp của các thuộc tính này có thể được chỉ định làm khóa chính (tổng hợp) của thực thể tổng hợp. Mỗi thuộc tính của khóa chính (tổng hợp) là một khóa ngoại tham chiếu đến các thực thể mà thực thể tổng hợp đóng vai trò là cầu nối.

- Một đơn hàng được đại diện bởi hai thực thể, ORDER và ORDER_LINE. Cũng lưu ý rằng mối quan hệ 1:M của STORE với ORDER và mối quan hệ 1:M của ORDER với ORDER_LINE phản ánh mối quan hệ M:N mang tính khái niệm giữa STORE và PRODUCT:

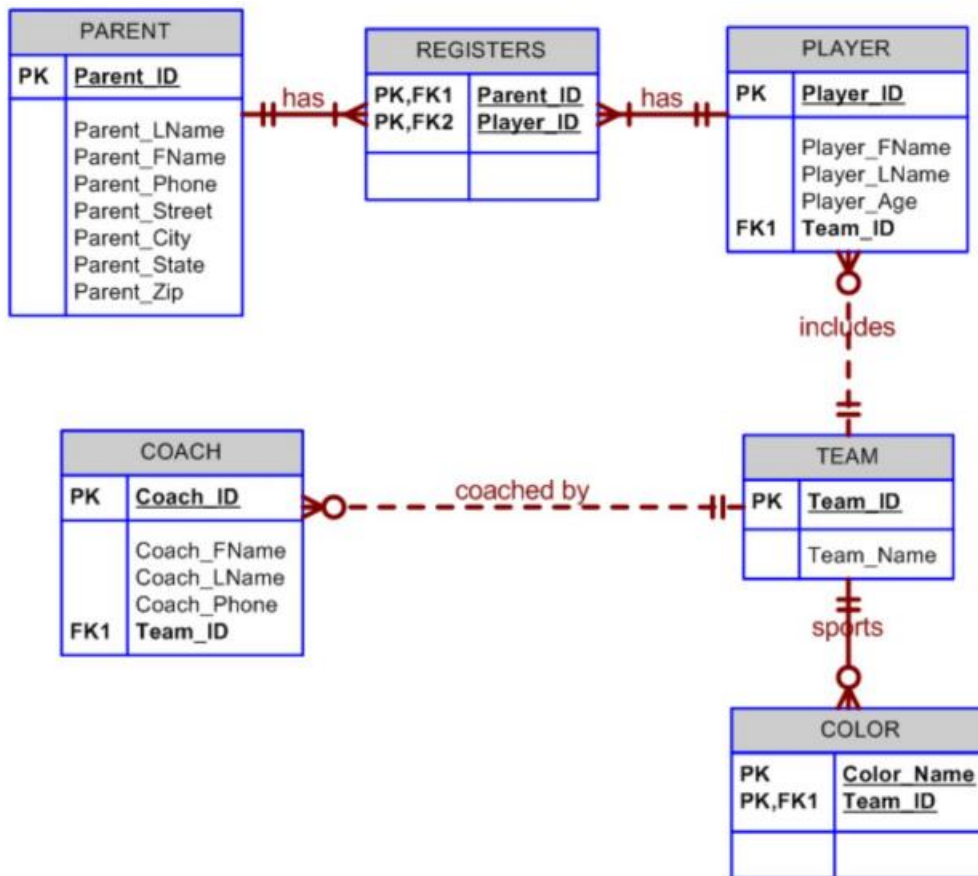
+ Một cửa hàng có thể đặt nhiều sản phẩm

+ Một sản phẩm có thể được nhiều cửa hàng đặt.

Câu 20:

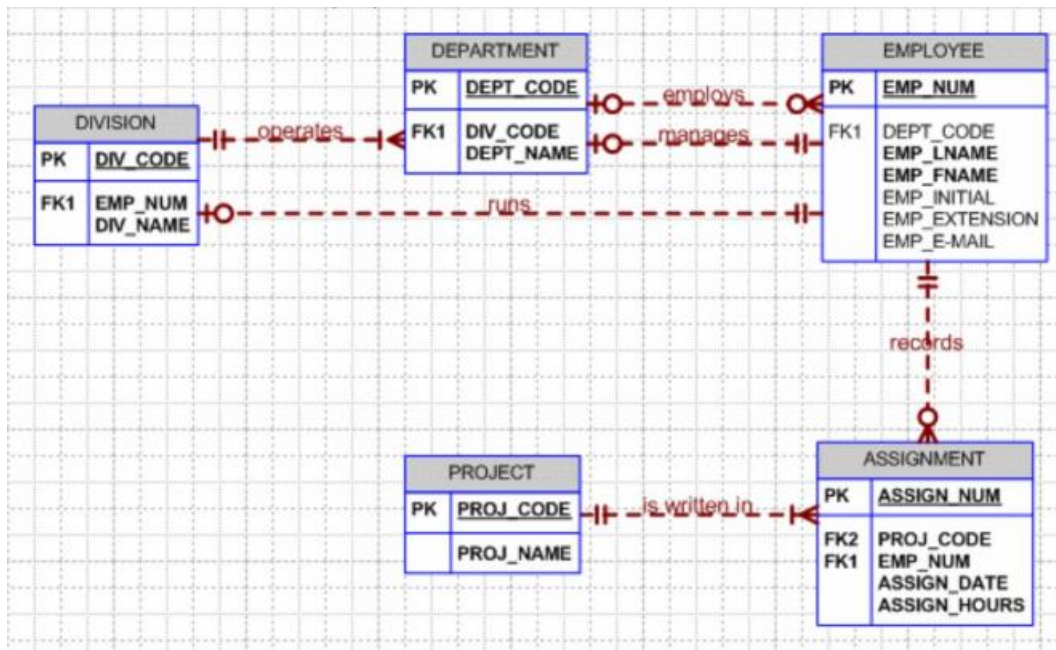
Thực thể phụ thuộc sẽ có PK phức hợp bao gồm PK của thực thể EMPLOYEE và một trong các thuộc tính của nó. Ví dụ: nếu PK của thực thể NHÂN VIÊN là EMP_NUM thì PK của thực thể phụ thuộc có thể là EMP_NUM + DEP_NUM.

Câu 21:

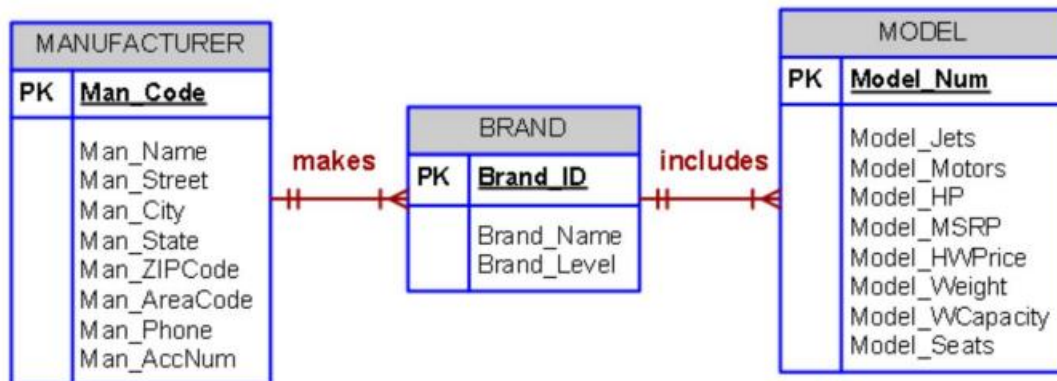


Phần Problem

Câu 1:

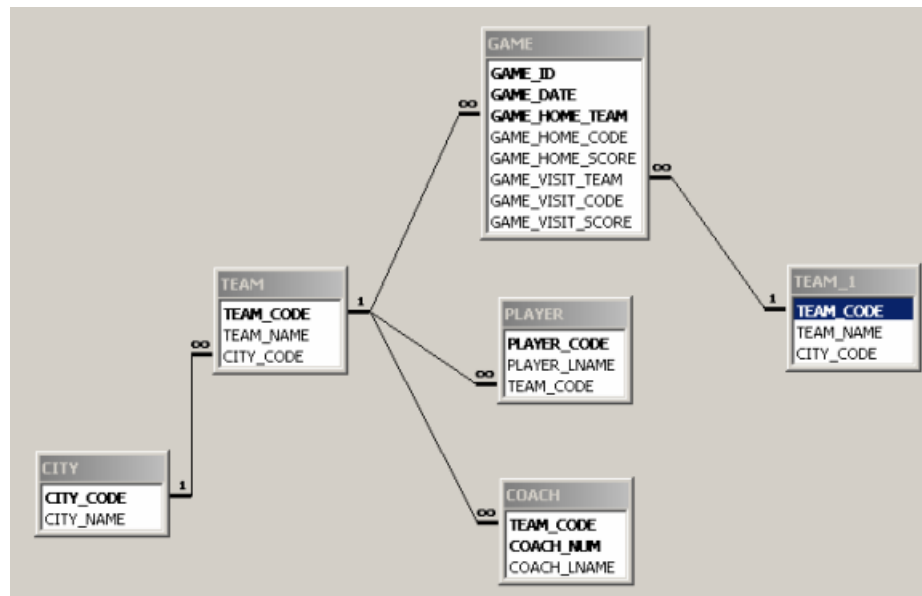


Câu 2:

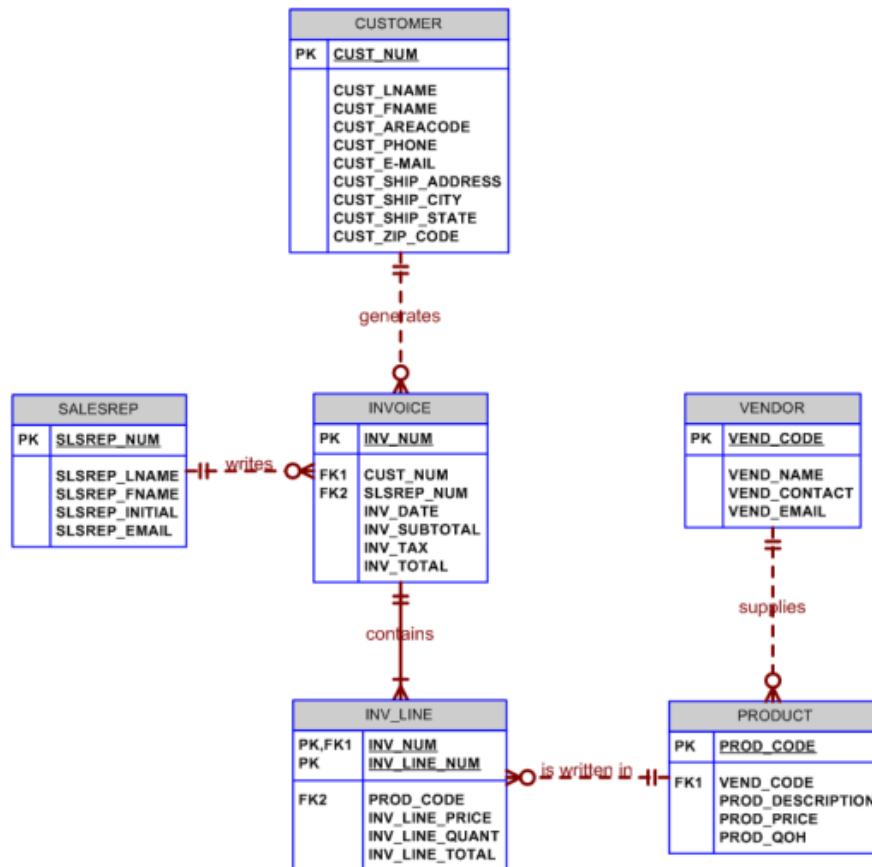


Câu 3:

- Mối quan hệ:
 - CITY và TEAM 1:1
 - TEAM và PLAYER 1:N
 - TEAM và COACH 1:N
 - TEAM và GAME 1:N
- Phụ thuộc tồn tại: có CITY mới có TEAM, TEAM phụ thuộc vào sự tồn tại của CITY
- TEAM (1; 1) has PLAYER (9; 12), CITY (1; 1) has TEAM (1; 1)
- Độc lập tồn tại: COACH và TEAM, TEAM và PLAYER độc lập tồn tại với nhau



Câu 4:



Câu 5:

a.

ENTITY	RELATIONSHIP	CONNECTIVITY	ENTITY
INSTRUCTOR	teaches	1:M	CLASS
COURSE	generates	1:M	CLASS
CLASS	is listed in	1:M	ENROLL
TRAINEE	is written in	1:M	ENROLL

b. Mối quan hệ giữa INSTRUCTOR và CLASS:

- Mỗi INSTRUCTOR (1; 1) có thể dạy từ 0 đến nhiều CLASS (0; 2)
- INSTRUCTOR và CLASS độc lập phụ thuộc

Câu 6:

a) Thực thể chính:

- Đơn đặt hàng (Purchase Order): Đại diện cho một đơn đặt hàng cụ thể từ bộ phận sản xuất cho bộ phận mua hàng. Mỗi đơn đặt hàng có một số định danh duy nhất.

- Mặt hàng (Item): Đại diện cho các linh kiện cụ thể được đặt mua, chẳng hạn như bánh xe, động cơ, vật liệu chế tạo.
- Nhà cung cấp (Supplier): Đại diện cho các nhà cung cấp từ nơi mua các mặt hàng cần thiết.
- Hàng tồn kho (Inventory): Đại diện cho số lượng còn lại của mỗi mặt hàng trong kho.

b) Mối quan hệ và kết nối:

- Đơn đặt hàng (Purchase Order) liên quan đến Mặt hàng (Item) thông qua quan hệ "chứa" (Contains), vì mỗi đơn đặt hàng bao gồm nhiều mặt hàng.
- Đơn đặt hàng (Purchase Order) liên quan đến Nhà cung cấp (Supplier) thông qua quan hệ "được cung cấp bởi" (Supplied by), vì mỗi đơn đặt hàng được cung cấp bởi một nhà cung cấp cụ thể.
- Mặt hàng (Item) liên quan đến Hàng tồn kho (Inventory) thông qua quan hệ "được lưu trữ trong" (Stored in), vì mỗi mặt hàng được lưu trữ trong kho.

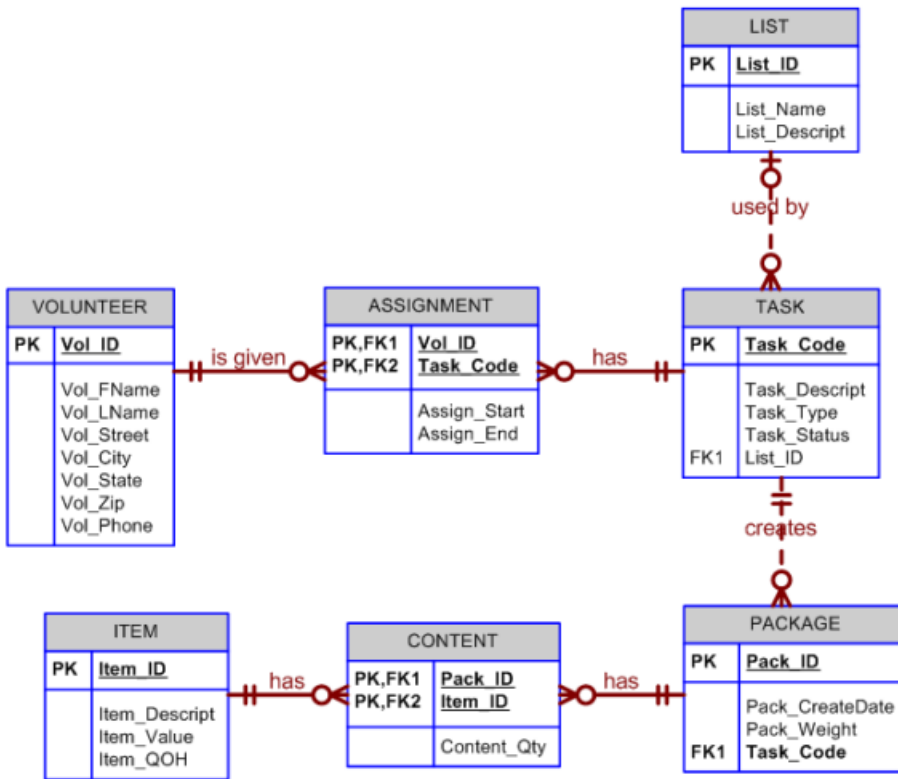
c) Kiểu phụ thuộc tồn tại:

- Mối quan hệ giữa Đơn đặt hàng và Mặt hàng: Kiểu phụ thuộc tồn tại là "nhiều-nhiều", vì một đơn đặt hàng có thể chứa nhiều mặt hàng, và một mặt hàng có thể xuất hiện trong nhiều đơn đặt hàng khác nhau.
- Mối quan hệ giữa Đơn đặt hàng và Nhà cung cấp: Kiểu phụ thuộc tồn tại là "một-nhiều", vì mỗi đơn đặt hàng chỉ được cung cấp bởi một nhà cung cấp, trong khi một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều đơn đặt hàng.
- Mối quan hệ giữa Mặt hàng và Hàng tồn kho: Kiểu phụ thuộc tồn tại là "một-nhiều", vì mỗi mặt hàng chỉ được lưu trữ trong một kho duy nhất, trong khi mỗi kho có thể lưu trữ nhiều mặt hàng khác nhau.

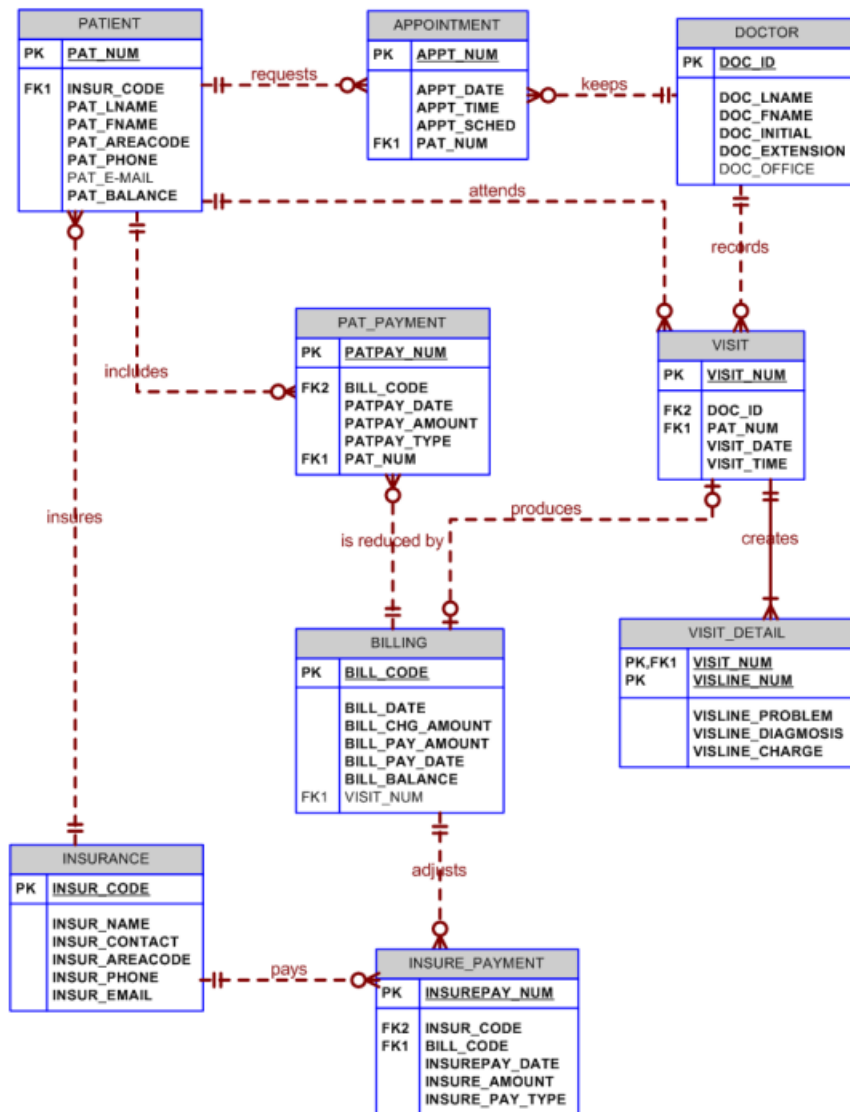
d) Ví dụ:

- Báo cáo tồn kho: Báo cáo này có thể liệt kê số lượng còn lại của mỗi mặt hàng trong kho tại một thời điểm cụ thể. Nó giúp bộ phận mua hàng theo dõi tình trạng hàng tồn kho và xác định khi cần đặt hàng từ nhà cung cấp.
- Báo cáo đơn đặt hàng: Báo cáo này có thể hiển thị thông tin về tất cả các đơn đặt hàng, bao gồm mặt hàng, nhà cung cấp và số lượng đặt hàng. Nó giúp bộ phận mua hàng quản lý và theo dõi các đơn đặt hàng hiện tại và dự kiến.

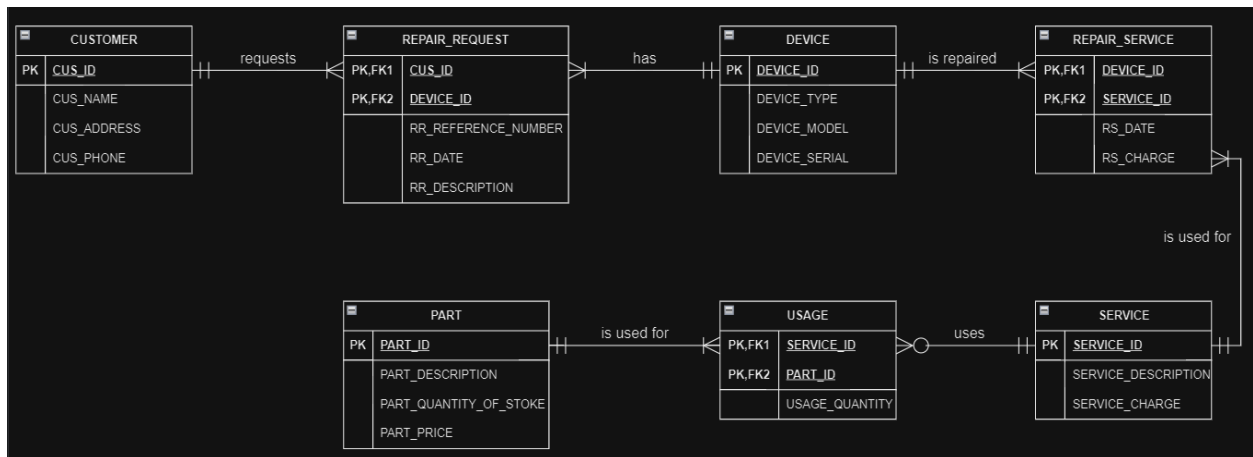
Câu 7:



Câu 8:

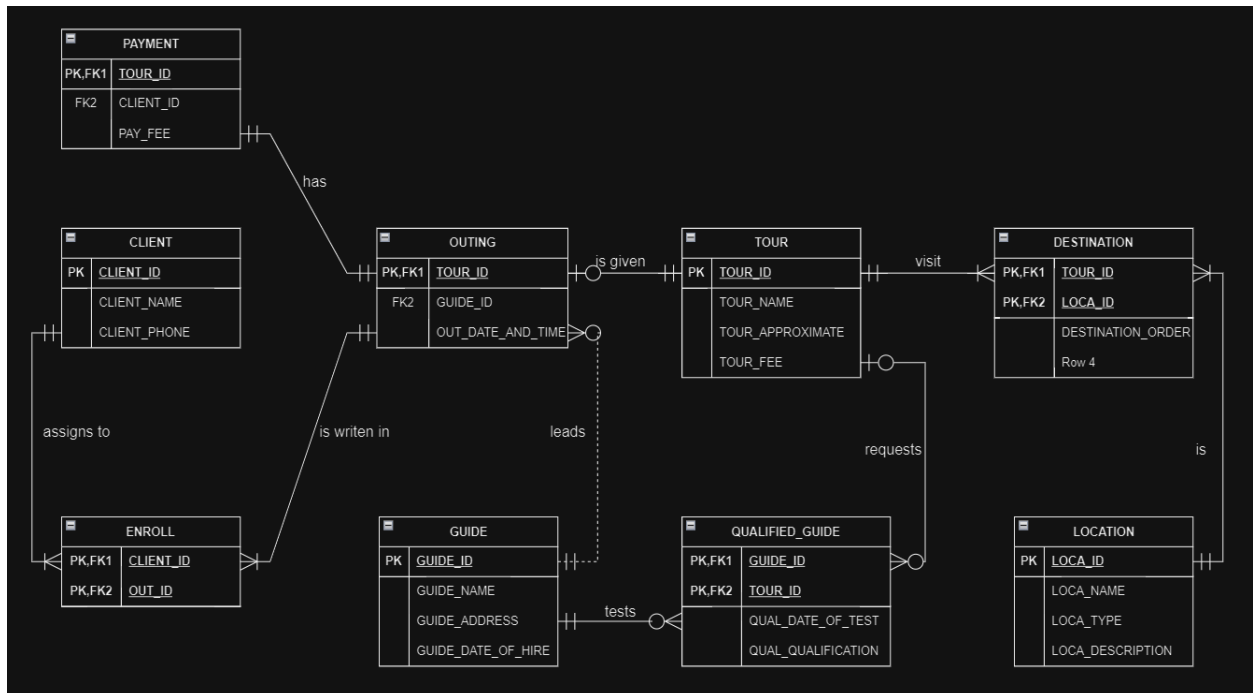


Câu 9:

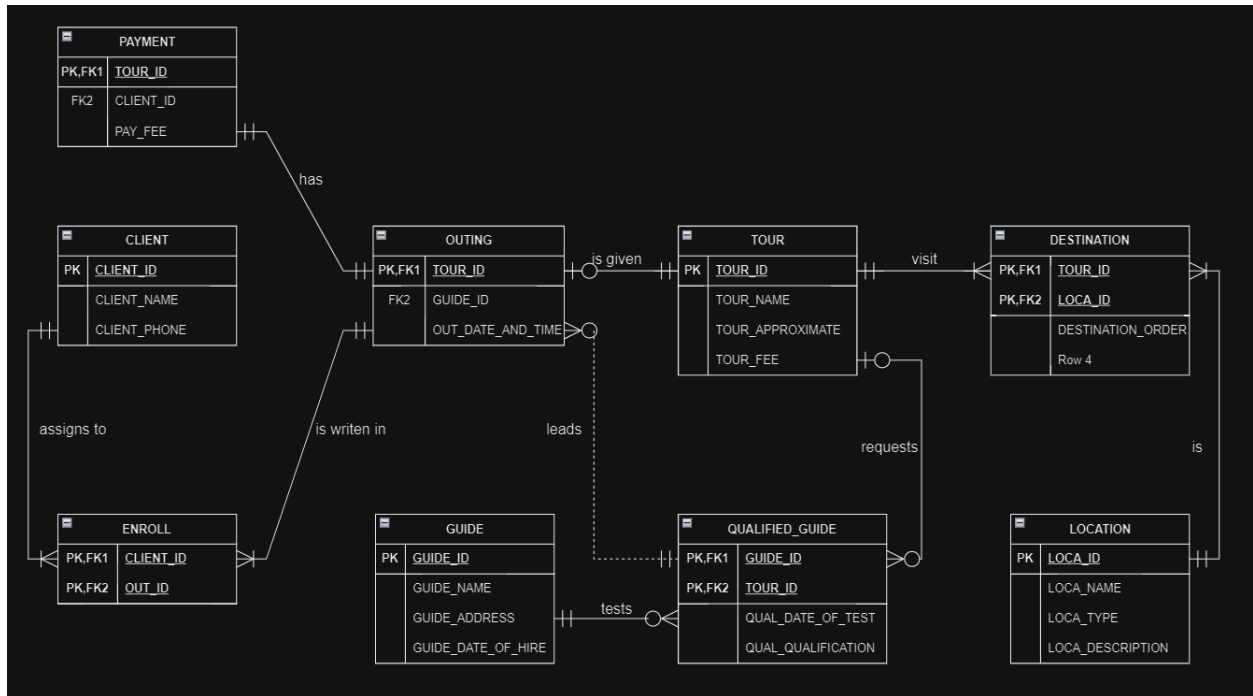


Câu 10:

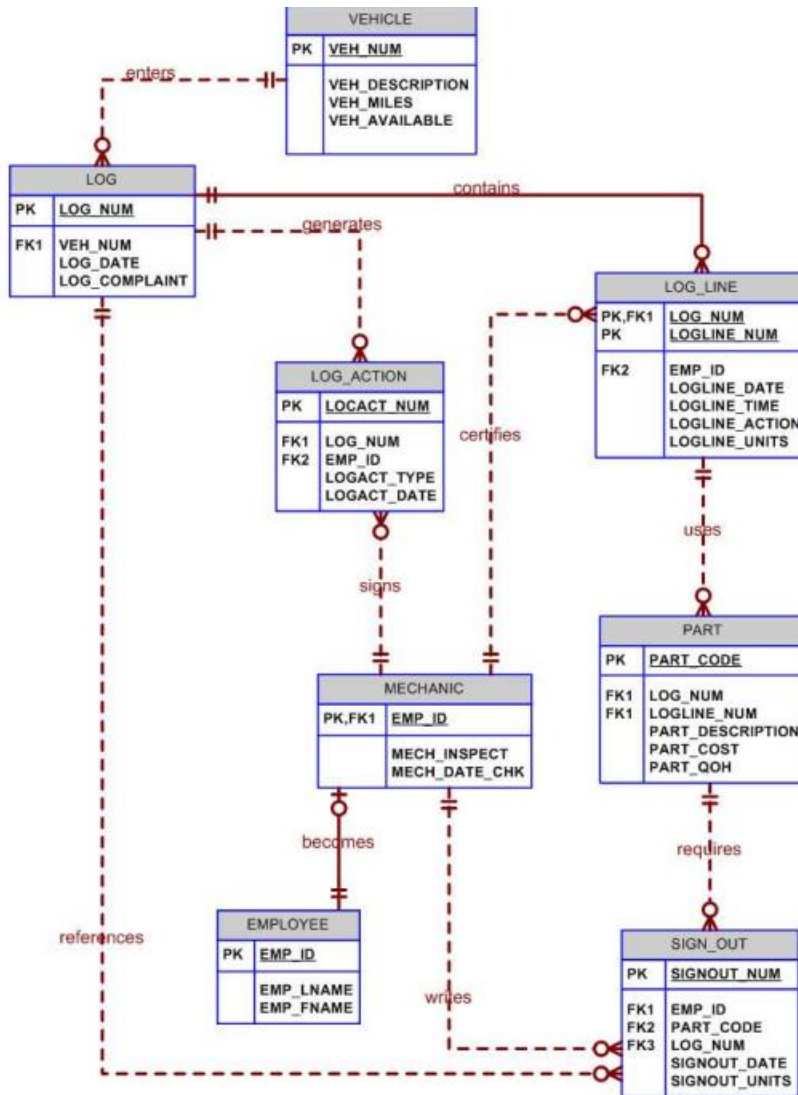
a.



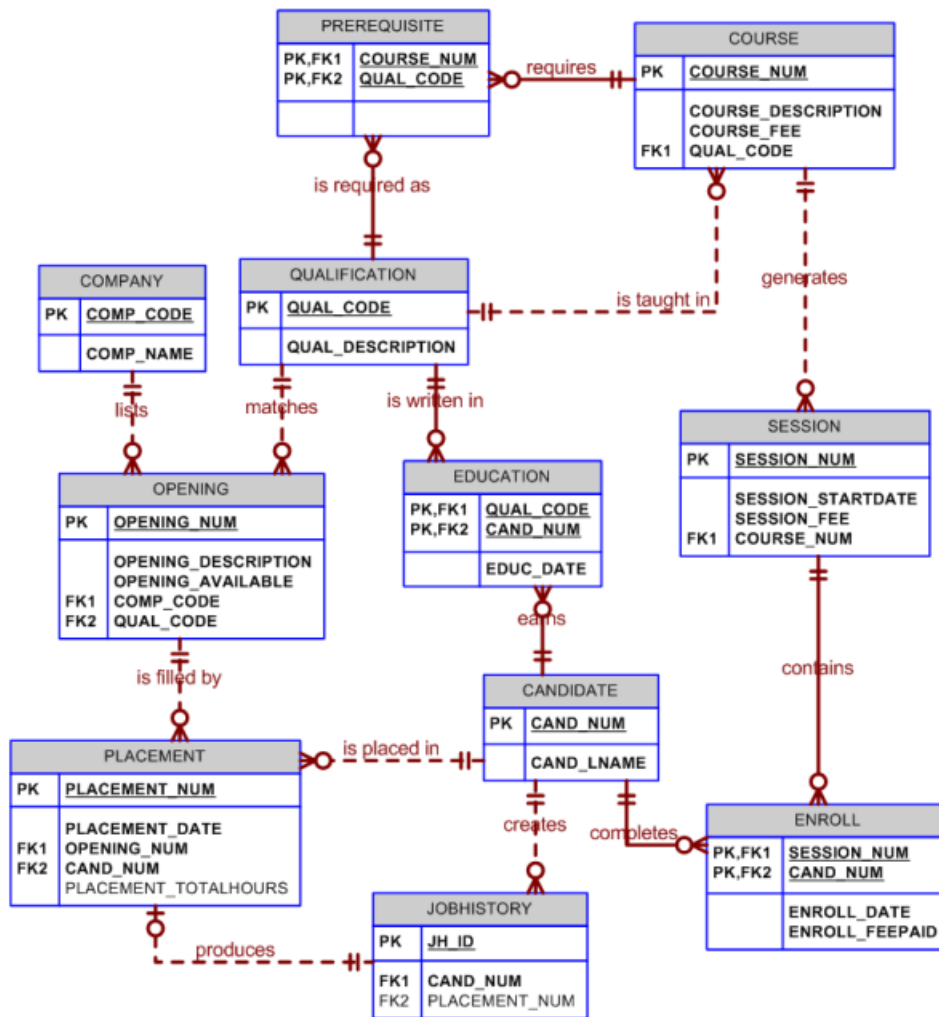
b.



Câu 11:



Câu 12:



Câu 13:

a. Quy tắc nghiệp vụ

1. Charter Trips and Customers:

- Một khách hàng có thể yêu cầu nhiều chuyến bay thuê.
- Mỗi chuyến bay thuê chỉ được yêu cầu bởi một khách hàng.
- Một số khách hàng chưa (chưa từng) yêu cầu chuyến bay thuê.
- Mỗi chuyến bay thuê được yêu cầu ít nhất bởi một khách hàng.

2. Crew Members and Charter Trips:

- Một nhân viên có thể được gán làm thành viên phi hành đoàn cho nhiều chuyến bay thuê.
- Mỗi chuyến bay thuê có thể được gán nhiều nhân viên làm thành viên phi hành đoàn.
- Một nhân viên có thể chưa từng được gán làm thành viên phi hành đoàn cho bất kỳ chuyến bay thuê nào.
- Một chuyến bay thuê có thể chưa từng được gán bất kỳ nhân viên nào làm thành viên phi hành đoàn.

3. Payments and Customers:

- Mỗi khách hàng có thể thực hiện nhiều thanh toán.
- Một số khách hàng chưa thực hiện thanh toán nào.
- Mỗi thanh toán chỉ được thực hiện bởi một khách hàng.
- Mỗi thanh toán phải được thực hiện bởi một khách hàng.
- Một thanh toán có thể được thực hiện đối với nhiều chuyến bay thuê.
- Một thanh toán có thể không liên quan đến bất kỳ chuyến bay thuê nào.
- Mỗi chuyến bay thuê phải có ít nhất một thanh toán.
- Mỗi chuyến bay thuê chỉ có một thanh toán.

4. Aircraft and Charter Trips:

- Mỗi chuyến bay thuê liên quan đến việc sử dụng một máy bay duy nhất.
- Mỗi chuyến bay thuê yêu cầu ít nhất một máy bay.
- Một máy bay có thể được sử dụng cho nhiều chuyến bay thuê.
- Một máy bay có thể chưa từng được sử dụng cho bất kỳ chuyến bay thuê nào.
- Mỗi máy bay chỉ là một mô hình máy bay.

- Mỗi máy bay có một định danh mô hình.

5. Flight Assignments and Crew Members:

- Một nhân viên có thể đã tham gia nhiều bài kiểm tra.
- Một số nhân viên có thể chưa từng tham gia bài kiểm tra nào.
- Một bài kiểm tra có thể được tham gia bởi nhiều nhân viên.
- Một bài kiểm tra có thể chưa từng được tham gia bởi bất kỳ nhân viên nào.

6. Employee, Tests, and Jobs:

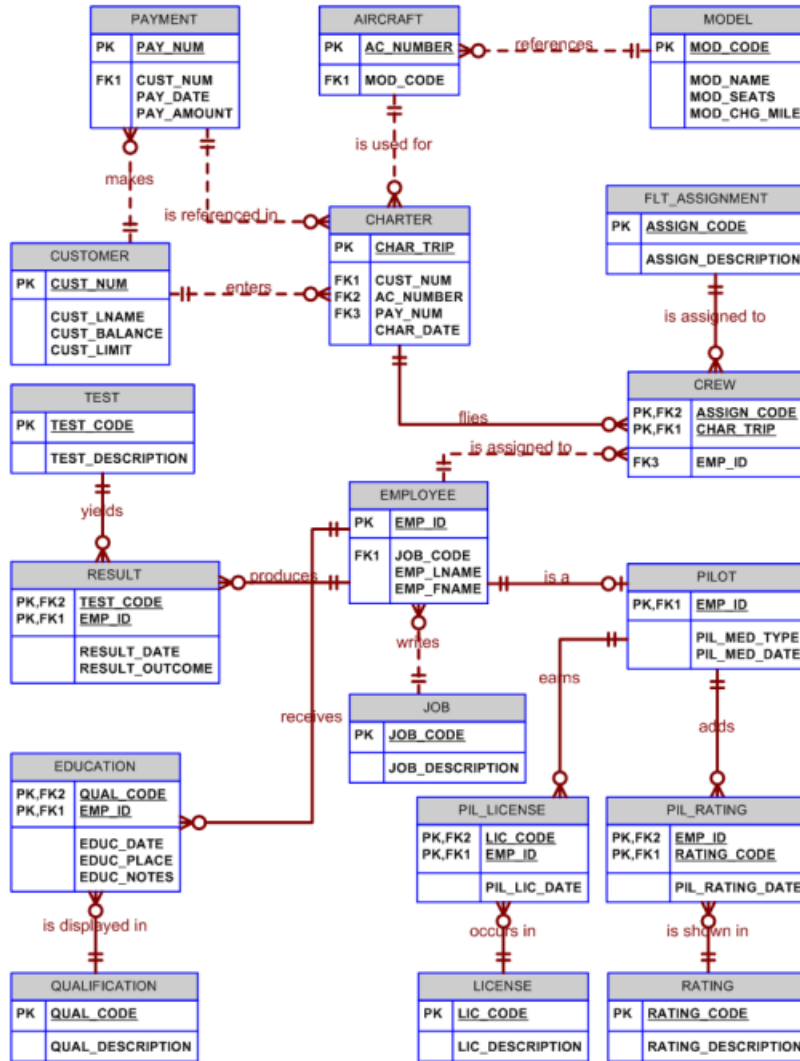
- Mỗi nhân viên có một công việc với công ty.
- Mỗi nhân viên chỉ có một công việc với công ty.
- Một công việc có thể được thực hiện bởi nhiều nhân viên.
- Một công việc có thể hiện tại chưa được điền và không liên quan đến bất kỳ nhân viên nào.

7. Pilots, Ratings, and Licenses:

- Một nhân viên có thể làm nhiều bài kiểm tra.
- Một số nhân viên có thể chưa từng làm bất kỳ bài kiểm tra nào.
- Một bài kiểm tra có thể được làm bởi nhiều nhân viên.
- Một bài kiểm tra có thể chưa từng được làm bởi bất kỳ nhân viên nào.
- Mỗi nhân viên có thể có nhiều bằng cấp.
- Một nhân viên có thể chưa có bất kỳ bằng cấp nào.
- Một bằng cấp có thể thuộc sở hữu của nhiều nhân viên.
- Một bằng cấp có thể chưa được sở hữu bởi bất kỳ nhân viên nào.

8. Employee Qualifications:

- Mỗi nhân viên có thể có nhiều bằng cấp.
- Một số nhân viên không có bất kỳ bằng cấp nào.
- Mỗi bằng cấp có thể thuộc sở hữu của nhiều nhân viên.
- Một số bằng cấp không thuộc sở hữu của bất kỳ nhân viên nào.



__HẾT__